

Übungen

Übung 1 - Ressourcen

Vorbedingungen

Sie haben den Branch “lessons/01-initial-vaadin-application” ausgecheckt.

Motivation

Machen Sie sich mit der Vaadin Projektstruktur vertraut.

Zeit

5 Minuten

Aufgabe

Fügen Sie der Klasse `MainView` ein Bild in einem `Div` hinzu.

Bonus

Zentrieren Sie das Bild.

Übung 2 - Layers

Vorbedingungen

Übung 1 ist abgeschlossen oder Sie haben den Branch "lessons/01-initial-vaadin-application" ausgecheckt

Motivation

Lernen Sie das Aufteilen einer Applikation in Software Layers.
Übung des MVP.

Alternative

Checken Sie den Branch "lessons/02-multi-module-vaadin-application" aus und verstehen Sie, wie sich die Klassen bewegt haben.

Zeit

120 Minuten

Aufgabe 1

Zerlegen Sie die Applikation in mehrere Maven Module, die den Schichten Persistenz, Service, Presenter und UI entsprechen

Hinweis: Die Architektur-Tests werden nicht mehr funktionieren, da sie auf Package-Prüfungen basieren, die einer anderen Vorgehensweise folgen.

Aufgabe 2

Erzeugen ein eigenes Modul, in welchem Sie die Zugriffe auf die Persistenzschicht mittels Interfaces abstrahieren. Dies dient zur einfachen Austauschbarkeit von Persistenz-Implementierungen.

Bonus

Erzeugen Sie ein Persistenz-Modul, welches JDBC anstelle von JPA verwendet, und benutzen Sie es anstelle der JPA Persistenz.

Übung 3 - Spring Security

Vorbedingungen

Übung 2 ist abgeschlossen oder Sie haben den Branch
"lessons/02-multi-module-vaadin-application" ausgecheckt

Motivation

Spring Security ist ein Schlüsselement für gesicherte Applikationen.
Spring Security wird für den nächsten Schritt benötigt.

Zeit

30 Minuten

Aufgabe

Fügen Sie die Abhängigkeit `spring-boot-starter-security` der `pom.xml` im
root-Modul hinzu.

Erstellen Sie eine Spring Configuration Klasse im UI Modul.

Erstellen Sie im Service Modul eine Hilfsklasse `SecurityUtils` mit der Methode
`getUser()`.

Erstellen Sie eine Login-View.

Passen Sie das Benutzermenü in der Klasse `MainLayout` an und fügen Sie die Methode
`logout()` hinzu.

Fügen Sie die nötigen Zugriffs-Annotationen zu allen Views und Layouts hinzu.

Als Hilfestellung können Sie dabei dem Tutorial unter der Adresse
<https://vaadin.com/docs/latest/flow/security/enabling-security> folgen. Verschiedene Klassen
können von diesem Tutorial kopiert werden.

Bonus

Verschiebe die Elemente in das richtige Modul.

Übung 4 - Asynchrone Prozesse

Vorbedingungen

Übung 3 ist abgeschlossen oder Sie haben den Branch "lessons/03-spring-security" ausgecheckt

Motivation

Übung der Asynchronen Prozesse.

Zeit

60 Minuten

Aufgabe 1

Erweitern Sie die Hilfsklasse SecurityUtils im Service Layer, um 2 Methoden, um den SecurityContext auf einen Thread anzuwenden und nach getaner Arbeit wieder aufräumen. Eine Methode soll dabei ein Runnable entgegennehmen und die andere soll einen Supplier entgegennehmen, um den lang laufenden Task auszuführen.

Aufgabe 2

Erstellen Sie eine Hilfsklasse im UI Layer, die das Zugreifen auf den UI Thread erleichtert.

Aufgabe 3

Entwerfen Sie einen Progress Dialog entsprechend dem Beispiel aus der Präsentation (/presentations/de/04 Asynchrone Prozesse.pdf)

Aufgabe 4

Fügen Sie die @Push Annotation zur Application Klasse hinzu.

Erweitern Sie den prozess des Hinzufügens eines Tasks

(TaskListPresenter#createTaskClicked(...)), der nach dem Aufruf der taskService Methode einen künstlichen lang laufenden Task in einem Thread ausführt und danach die 3 weiteren View-Aufrufe ausführt. Dabei soll der Prozess Dialog angezeigt werden.